



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №2
«Разработка автоматизированной системы управления
материально-техническим обеспечением в сфере лыжного
спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

Функциональные требования

№	Требование	Обоснование	Источник информации / аналог
1	Ведение единого справочника номенклатуры. Система должна позволять создавать и редактировать карточки товаров (лыжи, ботинки, крепления и т.д.) с указанием характеристик: размер, ростовка, тип, производитель, нормативный срок службы.	Необходимо для однозначной идентификации инвентаря и автоматизации учета.	1С:ERP Управление холдингом, SAP ERP
2	Ведение справочника контрагентов. Система должна хранить полную информацию о поставщиках (название, ИНН, контакты, договоры) и спортсменах/тренерах.	Обеспечивает прозрачность взаиморасчетов и истории взаимодействия.	1С:Управление торговлей, CRM системы
3	Регистрация заявок на снаряжение. Тренер должен иметь возможность создавать электронную заявку на инвентарь для своей группы с указанием необходимого количества и желаемых сроков поставки.	Автоматизация процесса сбора потребностей, исключение бумажных заявок.	Системы класса SRM
4	Автоматический расчет потребности в закупках. Система должна анализировать поступившие заявки от тренеров, сравнивать с текущими остатками на складе и формировать план закупок.	Исключение дефицита или избытка товаров, оптимизация бюджета.	Системы класса Forecast Management
5	Бюджетный контроль заявок и заказов. Система должна проверять соответствие суммы заявки/заказа остаткам лимитов бюджета, выделенного на закупку, и блокировать превышение.	Предотвращение нецелевого использования средств, усиление финансовой дисциплины.	1С:ERP
6	Формирование заказов поставщикам. На основе утвержденных планов закупок менеджер должен иметь возможность создавать заказы поставщикам, печатать их и отправлять контрагентам.	Централизованное управление закупками, контроль обязательств.	1С:Управление холдингом
7	Контроль статусов поставок. Система должна позволять отслеживать статус заказа (отправлен, в пути, доставлен) и уведомлять кладовщика о поступлении ожидаемого товара.	Повышение прозрачности логистики, своевременная приемка товаров.	Логистические модули ERP

8	Приемка товаров на склад. Кладовщик должен иметь возможность создавать документ "Приходная накладная" на основе заказа поставщику, с возможностью выборочной приемки по количеству и качеству.	Автоматизация складского учета, фиксация фактического поступления.	1С:Управление торговлей
9	Маркировка единиц инвентаря. Система должна генерировать и печатать штрих-коды для каждой поступающей единицы инвентаря (или комплекта) для последующей идентификации.	Обеспечение прослеживаемости движения каждой единицы снаряжения.	EAN-13, Code-128, системы "Штрих-М"
10	Учет движения товаров. Система должна фиксировать все операции: поступление, перемещение между складами, выдачу спортсмену, возврат от спортсмена, списание.	Полный контроль местонахождения и состояния каждой единицы инвентаря.	1С:Бухгалтерия, складские модули
11	Выдача инвентаря спортсменам. Кладовщик, используя сканер штрих-кода, должен быстро оформить выдачу инвентаря конкретному спортсмену, зафиксировав дату выдачи и планируемую дату возврата.	Ускорение процесса выдачи, исключение ошибок, привязка инвентаря к ответственному лицу.	Библиотечные системы, системы проката
12	Контроль возврата инвентаря. Система должна автоматически отслеживать просрочки возврата и уведомлять об этом тренера, спортсмена и кладовщика.	Снижение потерь инвентаря, повышение дисциплины.	Системы управления прокатом
13	Блокировка выдачи должникам. Система не должна позволять выдавать новый инвентарь спортсмену, за которым числится невозвращенное или просроченное снаряжение.	Обеспечение сохранности имущества.	Библиотечные системы
14	Автоматическое списание инвентаря. По истечении нормативного срока службы или при фиксации негодности, система должна позволять создавать акт на списание и перемещать инвентарь в соответствующую категорию.	Поддержание актуальности данных о пригодном к использованию имуществе.	ЕАМ системы (управление основными фондами)
15	Инвентаризация склада. Система должна поддерживать проведение инвентаризации: формирование инвентаризационной описи, ввод фактических остатков, формирование акта расхождений.	Контроль сохранности имущества, выявление хищений или ошибок учета.	1С:Бухгалтерия

16	Формирование отчетов для руководителя. Система должна предоставлять руководителю отчеты: оборотно-сальдовая ведомость по складу, отчет по закупкам (план/факт), анализ дефицита/избытка, статистика использования инвентаря.	Обеспечение руководителя достоверной информацией для принятия управленческих решений.	BI-системы, встроенные отчеты ERP
17	Формирование отчетов для бухгалтерии. Система должна формировать отчеты по движению материальных ценностей для передачи в бухгалтерскую программу (например, 1С:Бухгалтерия) или выгрузки в формате MS Excel.	Снижение трудозатрат бухгалтера на ручной ввод данных, исключение ошибок.	Любая товароучетная система
18	Ведение истории единицы инвентаря. Система должна хранить полную историю "жизни" каждой единицы: дата поступления, кому выдавалась, когда возвращена, когда списана.	Обеспечение прозрачности, анализ интенсивности использования инвентаря.	Системы управления активами, прослеживаемость в ERP
19	Наличие личного кабинета спортсмена/тренера. Спортсмен (тренер) через веб-интерфейс должен видеть, какой инвентарь за ним закреплен, сроки возврата, подавать заявки на новый инвентарь.	Повышение вовлеченности пользователей, снижение нагрузки на менеджера.	Порталы самообслуживания в CRM и ERP
20	Управление взаимоотношениями с поставщиками. Система должна хранить историю закупок у каждого поставщика (цены, сроки, качество), что позволит анализировать их надежность.	Оптимизация выбора поставщиков, повышение эффективности закупок.	Системы класса SRM

Нефункциональные требования

№	Требование	Обоснование	Источник информации / аналог
1	Многопользовательский доступ. Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 50 пользователей (менеджеры, кладовщики, тренеры) без потери производительности.	Организация имеет несколько отделов и удаленных пользователей (тренеры на сборах).	Технические требования к серверным решениям (напр., 1С)
2	Разграничение прав доступа (ролевая модель). Система должна строго разграничивать доступ к функциям и данным в соответствии с ролями пользователей (менеджер, кладовщик, тренер, руководитель, бухгалтер).	Обеспечение информационной безопасности, защита от случайных или намеренных ошибок, конфиденциальность данных.	Стандарты безопасности (ISO 27001), реализовано в большинстве ERP/CRM
3	Круглосуточная доступность (24/7). Система должна быть доступна пользователям в любое время, особенно в период активной подготовки к соревнованиям и в сезон выдачи инвентаря.	Обеспечение непрерывности бизнес-процессов, возможность работы в любое удобное время.	Требования к веб-сервисам и корпоративным системам (SLA 99.9%)
4	Время отклика интерфейса. Большинство операций (открытие формы, сохранение документа) должны выполняться не более чем за 2 секунды при средней нагрузке.	Обеспечение комфортной работы пользователей, повышение производительности труда.	Требования к юзабилити ПО, стандарты производительности
5	Интуитивно понятный интерфейс (Usability). Интерфейс должен быть простым и понятным для пользователей с разным уровнем компьютерной грамотности (тренеры, спортсмены).	Снижение затрат на обучение персонала, минимизация ошибок при вводе данных.	Принципы проектирования UI/UX (материалы NN/g, ГОСТ Р ИСО 9241)
6	Интеграция с бухгалтерскими системами. Должна быть обеспечена возможность двухстороннего обмена данными с внешними бухгалтерскими программами (например, 1С:Бухгалтерия, SAP).	Исключение двойного ввода данных, обеспечение корректности бухгалтерского и налогового учета.	Требования к корпоративным информационным системам
7	Резервное копирование. Система должна выполнять автоматическое резервное копирование базы данных по расписанию (ежедневно) с возможностью быстрого восстановления.	Защита от потери данных в случае сбоев оборудования или ошибок ПО.	Стандарты администрирования БД (напр., для PostgreSQL, MS SQL)
8	Устойчивость к сбоям и отказоустойчивость. Критические компоненты системы (сервер БД) должны иметь резервирование для минимизации простоев.	Обеспечение непрерывности работы в "горячий" сезон.	Требования к архитектуре ПО (standby-серверы, кластеризация)

9	Масштабируемость. Возможность наращивания производительности системы (путем добавления ресурсов сервера) при увеличении количества пользователей или объема данных без кардинальной переработки кода.	Обеспечение развития организации и роста потребностей в автоматизации.	Требования к современным веб-приложениям и ERP
10	Защита данных от несанкционированного доступа. Вся конфиденциальная информация (персональные данные спортсменов, коммерческая информация о поставщиках) должна храниться и передаваться в зашифрованном виде.	Соответствие законодательству (152-ФЗ "О персональных данных"), защита коммерческой тайны.	Стандарты безопасности (PCI DSS, ГОСТ 28147-89)
11	Аудит и логирование действий пользователей. Система должна фиксировать все значимые действия пользователей (создание/удаление документов, изменение справочников) с указанием даты, времени и имени пользователя.	Возможность расследования инцидентов, определение ответственного за ошибки.	Требования к финансовым и государственным ИС
12	Кроссплатформенность веб-клиента. Веб-интерфейс системы должен корректно работать во всех современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge) на разных устройствах (ПК, планшеты).	Обеспечение доступа для пользователей с любым программным обеспечением, включая мобильные устройства.	Стандарты веб-разработки (W3C)
13	Возможность работы с торговым оборудованием. Система должна поддерживать интеграцию со сканерами штрих-кода и принтерами этикеток популярных производителей.	Необходимо для быстрой и безошибочной работы кладовщика на складе.	Драйверы и SDK производителей оборудования
14	Адаптивность интерфейса для мобильных устройств. Веб-интерфейс для тренеров и спортсменов должен быть удобен для использования на экранах смартфонов.	Тренеры и спортсмены часто находятся вне офиса и используют мобильные устройства.	Принципы Mobile First, responsive design
15	Надежность и стабильность работы. Система должна работать без сбоев (некритических ошибок, зависаний) в течение длительного времени (uptime не менее 99.5% в рабочее время).	Обеспечение доверия пользователей к системе и исключение простоев в работе.	Требования к промышленному ПО
16	Модульность архитектуры. Система должна состоять из слабосвязанных модулей (закупки, склад, отчеты), что позволит модернизировать или заменять их по отдельности.	Упрощение разработки, тестирования и дальнейшего сопровождения системы.	Принципы проектирования ПО (микросервисы, SOA)

17	Сопровождение и поддержка. Должна быть предусмотрена возможность обновления системы (исправления ошибок, добавление нового функционала) без длительного простоя.	Адаптация к меняющимся потребностям бизнеса и законодательства.	Методологии DevOps, CI/CD
18	Производительность при формировании отчетов. Сложные аналитические отчеты за длительный период (например, за сезон) должны формироваться не более 1-2 минут.	Руководитель не должен тратить много времени на ожидание данных для принятия решения.	Требования к BI-системам
19	Импортонезависимость. Желательно использование СУБД и программного обеспечения, входящих в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.	Соответствие политике импортозамещения, снижение рисков, связанных с санкциями.	Реестр отечественного ПО, Постановление Правительства РФ
20	Локализация. Весь интерфейс и отчетность должны быть на русском языке, с поддержкой российских форматов дат, чисел и документооборота.	Соответствие российским стандартам делопроизводства, удобство для пользователей.	ГОСТ Р 6.30-2003 (требования к оформлению документов)